

解线性方程组的迭代法（二）

——构造与收敛性判断

先修知识：特征值、谱半径的计算，矩阵范数的计算

回顾：线性方程组的迭代法原理

考虑方程组 $Ax = b$ ，其中 A 为 n 阶可逆矩阵， b 为 n 维列向量。

$$\begin{aligned} Ax &= b \\ \downarrow \\ (M - N)x &= b \\ \downarrow \\ Mx &= Nx + b \\ \downarrow \\ x &= M^{-1}Nx + M^{-1}b \end{aligned}$$

令 $B = M^{-1}N, f = M^{-1}b$

得迭代公式：

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f$$

$$\begin{aligned} 2x &= 3 \\ \downarrow \\ 3x - x &= 3 \\ \downarrow \\ 3x &= x + 3 \\ \downarrow \\ x &= \frac{1}{3}x + 1 \end{aligned}$$

得迭代公式：

$$x_{k+1} = \frac{1}{3}x_k + 1$$

定理：设 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，下面三个命题等价

(1) $\lim_{k \rightarrow \infty} B^k = 0$;

(2) $\rho(B) < 1$

(3) 至少存在一组从属范数 $\|\cdot\|_\varepsilon$ ，使 $\|B\|_\varepsilon < 1$

定理表明，只要在构造迭代公式时，有意识地使 B 的谱半径小于 1 即可保证迭代收敛。

1. Jacobi 迭代法

对 A 分裂:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & & & & \\ & a_{22} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & a_{nn} & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & & & & \\ -a_{21} & 0 & & & \\ -a_{31} & -a_{32} & 0 & & \\ & & & \ddots & \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & -a_{nn-1} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -a_{12} & -a_{13} & \cdots & -a_{1n} \\ & 0 & -a_{23} & \cdots & -a_{2n} \\ & & 0 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 0 \end{bmatrix}$$
$$= D - L - U$$

取 $M = D$, 得到雅可比 (Jacobi) 法迭代公式

$$x^{(k+1)} = Jx^{(k)} + f,$$

其中 $J = D^{-1}(L + U)$, $f = D^{-1}b$

判定收敛的指标: (1) $\rho(J) < 1$; (2) $\|J\|_{\infty} < 1$ 或 $\|J\|_1 < 1$

判断发散的指标: $\rho(J) > 1$

例 1 设有线性方程组 $Ax = b$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $b = [1, 0]^T$, 写出求解此方程组的雅可比迭代的具体公式, 并判断迭代是否收敛, 说明理由。

2、Gauss-Seidel 迭代法

取 $M = D - L$ ，得到高斯-塞德尔 (Gauss-Seidel) 法迭代公式

$$x^{(k+1)} = Gx^{(k)} + f$$

其中 $G = (D - L)^{-1}U$, $f = (D - L)^{-1}b$

判定收敛的指标: (1) $\rho(G) < 1$; (2) $\|G\|_{\infty} < 1$ 或 $\|G\|_1 < 1$

判断发散的指标: $\rho(G) > 1$

例 2 设有线性方程组 $Ax = b$ ，其中 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $b = [1, 0]^T$ ，写出求解此方程组的高斯-塞德尔迭代的具体公式，并判断迭代是否收敛，说明理由。

3. 容易判断的收敛条件

线性方程组系数矩阵严格对角占优，则雅可比迭代公式和高斯-赛德尔迭代公式均收敛。

线性方程组系数矩阵为对称正定矩阵，则高斯-赛德尔迭代公式收敛。

高斯-赛德尔迭代公式